

2023 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. (5 分) 在复平面内， $(1+3i)(3-i)$ 对应的点位于 ()
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
2. (5 分) 设集合 $A=\{0, -a\}$, $B=\{1, a-2, 2a-2\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a=$ ()
A. 2 B. 1 C. D. -1
3. (5 分) 某学校为了了解学生参加体育运动的情况，用比例分配的分层随机抽样方法作抽样调查，拟从初中部和高中部两层共抽取 60 名学生，已知该校初中部和高中部分别有 400 名和 200 名学生，则不同的抽样结果共有 ()
A. 种 B. 种
C. 种 D. 种
4. (5 分) 若 $f(x) = (x+a)$ 为偶函数，则 $a=$ ()
A. -1 B. 0 C. D. 1
5. (5 分) 已知椭圆 C 的左焦点和右焦点分别为 F_1 和 F_2 , 直线 $y=x+m$ 与 C 交于点 A, B 两点, 若 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的两倍, 则 $m=$ ()
A. B. C. D.
6. (5 分) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增, 则 a 的最小值为 ()
A. e^2 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}
7. (5 分) 已知 α 为锐角, $\cos \alpha$, 则 $\sin$ ()
A. B. C. D.
8. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 = -5$, $S_6 = 21S_2$, 则 $S_8 =$ ()
A. 120 B. 85 C. -85 D. -120

二、选择题：本大题共小 4 题，每小题 5 分，共计 20 分。每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，选对但不全得 2 分，有选错的得 0 分。

- (多选) 9. (5 分) 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , AB 为底面直径, $\angle APB = 120^\circ$, $PA = 2$, 点 C 在底面圆周上, 且二面角 $P-AC-O$ 为 45° , 则 ()
- A. 该圆锥的体积为 π
- B. 该圆锥的侧面积为 4π

C. $AC=2$

D. $\triangle PAC$ 的面积为

(多选) 10. (5分) 设 O 为坐标原点, 直线 $y(x-1)$ 过抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点, 且与 C 交于 M, N 两点, l 为 C 的准线, 则 ()

A. $p=2$

B. $|MN|$

C. 以 MN 为直径的圆与 l 相切

D. $\triangle OMN$ 为等腰三角形

(多选) 11. (5分) 若函数 $f(x) = a \ln x$ ($a \neq 0$) 既有极大值也有极小值, 则 ()

A. $bc > 0$

B. $ab > 0$

C. $b^2 + 8ac > 0$

D. $ac < 0$

(多选) 12. (5分) 在信道内传输 0, 1 信号, 信号的传输相互独立. 发送 0 时, 收到 1 的概率为 α ($0 < \alpha < 1$), 收到 0 的概率为 $1 - \alpha$; 发送 1 时, 收到 0 的概率为 β ($0 < \beta < 1$), 收到 1 的概率为 $1 - \beta$. 考虑两种传输方案: 单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送 1 次, 三次传输是指每个信号重复发送 3 次. 收到的信号需要译码, 译码规则如下: 单次传输时, 收到的信号即为译码; 三次传输时, 收到的信号中出现次数多的即为译码 (例如, 若依次收到 1, 0, 1, 则译码为 1) ()

A. 采用单次传输方案, 若依次发送 1, 0, 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $(1 - \alpha)(1 - \beta)^2$

B. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2$

C. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则译码为 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2 + (1 - \beta)^3$

D. 当 $0 < \alpha < 0.5$ 时, 若发送 0, 则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

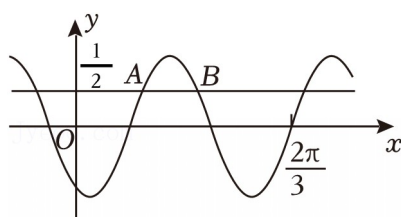
三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知向量, 满足 $\| \cdot \| = |2|$, 则 $\| \cdot \| =$ _____.

14. (5分) 底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截, 截去一个底面边长为 2, 高为 3 的正四棱锥, 所得棱台的体积为 _____.

15. (5分) 已知直线 $x - my + 1 = 0$ 与 $\odot C: (x - 1)^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点, 写出满足 “ $\triangle ABC$ 面积为” 的 m 的一个值 _____.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图, A, B 是直线 y 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $|AB|$, 则 $f(\pi) =$ _____.



四、解答题：本题共小 6 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$ ， D 为 BC 的中点，且 $AD=1$ 。

(1) 若 $\angle ADC = 120^\circ$ ，求 $\tan B$ ；

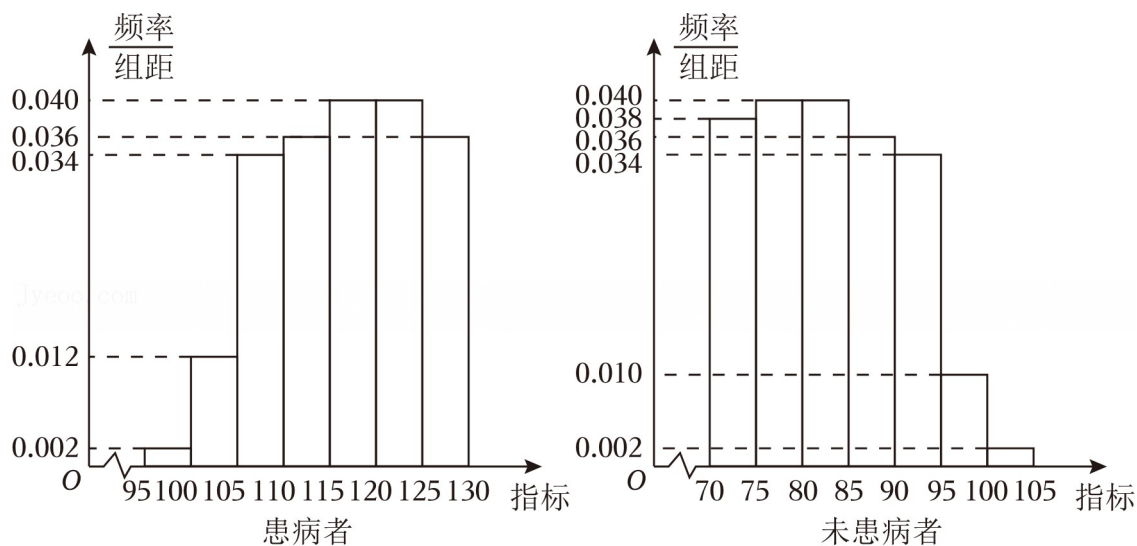
(2) 若 $b^2 + c^2 = 8$ ，求 b, c 。

18. (12 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， b_n ，记 S_n, T_n 为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和， $S_4 = 32, T_3 = 16$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明：当 $n > 5$ 时， $T_n > S_n$ 。

19. (12 分) 某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异，经过大量调查，得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图：



利用该指标制定一个检测标准，需要确定临界值 c ，将该指标大于 c 的人判定为阳性，小于或等于 c 的人判定为阴性，此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率，记为 $p(c)$ ；误诊率是将未患病者判定为阳性的概率，记为 $q(c)$ 。假设数据在组内均匀分布，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率。

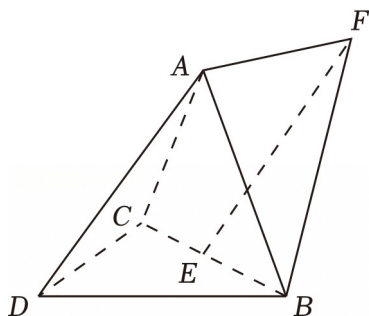
(1) 当漏诊率 $p(c) = 0.5\%$ 时，求临界值 c 和误诊率 $q(c)$ ；

(2) 设函数 $f(c) = p(c) + q(c)$. 当 $c \in [95, 105]$, 求 $f(c)$ 的解析式, 并求 $f(c)$ 在区间 $[95, 105]$ 的最小值.

20. (12分) 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $DA=DB=DC$, $BD \perp CD$, $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$, E 为 BC 中点.

(1) 证明 $BC \perp DA$;

(2) 点 F 满足, 求二面角 $D-AB-F$ 的正弦值.



21. (12分) 已知双曲线 C 中心为坐标原点, 左焦点为 $(-2, 0)$, 离心率为.

(1) 求 C 的方程;

(2) 记 C 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点, M 在第二象限, 直线 MA_1 与 NA_2 交于 P , 证明 P 在定直线上.

22. (12分) (1) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 < \sin x < x$;

(2) 已知函数 $f(x) = \cos ax - \ln(1 - x^2)$, 若 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 求 a 的取值范围.

2023 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. (5 分) 在复平面内， $(1+3i)(3-i)$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答】解： $(1+3i)(3-i) = 3 - i + 9i + 3 = 6 + 8i$,

则在复平面内， $(1+3i)(3-i)$ 对应的点的坐标为 $(6, 8)$ ，位于第一象限.

故选：A.

2. (5 分) 设集合 $A = \{0, -a\}$, $B = \{1, a-2, 2a-2\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a =$ ()

- A. 2 B. 1 C. D. -1

【解答】解：依题意， $a-2=0$ 或 $2a-2=0$,

当 $a-2=0$ 时，解得 $a=2$,

此时 $A = \{0, -2\}$, $B = \{1, 0, 2\}$, 不符合题意;

当 $2a-2=0$ 时，解得 $a=1$,

此时 $A = \{0, -1\}$, $B = \{1, -1, 0\}$, 符合题意.

故选：B.

3. (5 分) 某学校为了了解学生参加体育运动的情况，用比例分配的分层随机抽样方法作抽样调查，拟从初中部和高中部两层共抽取 60 名学生，已知该校初中部和高中部分别有 400 名和 200 名学生，则不同的抽样结果共有 ()

- A. 种 B. 种
C. 种 D. 种

【解答】解： $\because$ 初中部和高中部分别有 400 和 200 名学生，

$\therefore$ 人数比例为 $400:200=2:1$,

则需要从初中部抽取 40 人，高中部取 20 人即可，

则有 种.

故选：D.

4. (5 分) 若 $f(x) = (x+a)$ 为偶函数，则 $a =$ ()

- A. -1 B. 0 C. D. 1

【解答】解：由 0，得 x 或 x ，

由 $f(x)$ 是偶函数，

$$\therefore f(-x) = f(x),$$

$$\text{得 } (-x+a) \ln(x+a),$$

$$\text{即 } (-x+a) \ln(x+a),$$

$$\text{即 } (-x+a) \ln()^{-1} = (x+a),$$

$$\text{则 } (x-a) \ln(x+a),$$

$$\therefore x-a=x+a, \text{ 得 } -a=a,$$

$$\text{得 } a=0.$$

故选：B.

5. (5 分) 已知椭圆 C ：的左焦点和右焦点分别为 F_1 和 F_2 ，直线 $y=x+m$ 与 C 交于点 A, B 两点，若 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的两倍，则 $m = (\quad)$

A. B. C. D.

【解答】解：记直线 $y=x+m$ 与 x 轴交于 $M(-m, 0)$ ，

椭圆 C ：的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ ，

由 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 的 2 倍，可得 F_1 到直线 AB 的距离是 F_2 到直线 AB 的距离的 2 倍，

即可得到 $|F_1M| = 2|F_2M|$ ，

$$\therefore |x_M| = 2|x_M|, \text{ 解得 } x_M \text{ 或 } x_M = 3,$$

$$\therefore -m \text{ 或 } -m = 3, \therefore m \text{ 或 } m = -3,$$

$$\text{联立可得, } 4x^2 + 6mx + 3m^2 - 3 = 0,$$

$$\therefore \text{直线 } y=x+m \text{ 与 } C \text{ 相交, 所以 } \Delta > 0, \text{ 解得 } m^2 < 4,$$

$$\therefore m = -3 \text{ 不符合题意,}$$

故 m .

故选：C.

6. (5 分) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增，则 a 的最小值为 $(\quad)$

A. e^2 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}

【解答】解：对函数 $f(x)$ 求导可得，

依题意，在 $(1, 2)$ 上恒成立，

即在 $(1, 2)$ 上恒成立，

设, 则,

易知当 $x \in (1, 2)$ 时, $g'(x) < 0$,

则函数 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递减,

则.

故选: C.

7. (5分) 已知 α 为锐角, $\cos \alpha$, 则 $\sin$ ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解: $\cos \alpha$,

则 $\cos \alpha$,

故 $1 - \cos \alpha$, 即,

$\because \alpha$ 为锐角,

$\therefore$,

$\therefore \sin$.

故选: D.

8. (5分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 = -5$, $S_6 = 21S_2$, 则 $S_8 =$ ()

A. 120

B. 85

C. -85

D. -120

【解答】解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $S_4 = -5$, $S_6 = 21S_2$, 显然公比 $q \neq 1$,

设首项为 a_1 , 则 5①, ②,

化简②得 $q^4 + q^2 - 20 = 0$, 解得 $q^2 = 4$ 或 $q^2 = -5$ (不合题意, 舍去),

代入①得,

所以 $S_8 (1 - q^4) (1 + q^4) (-15) \times (1 + 16) = -85$.

故选: C.

二、选择题: 本大题共小 4 题, 每小题 5 分, 共计 20 分。每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对得 5 分, 选对但不全得 2 分, 有选错的得 0 分。

(多选) 9. (5分) 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , AB 为底面直径, $\angle APB = 120^\circ$, $PA = 2$, 点 C

在底面圆周上, 且二面角 $P - AC - O$ 为 45° , 则 ()

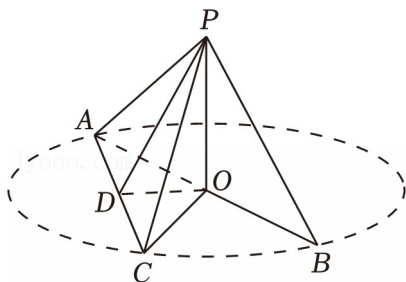
A. 该圆锥的体积为 π

B. 该圆锥的侧面积为 4π

C. $AC = 2$

D. $\triangle PAC$ 的面积为

【解答】解：取 AC 中点 D ，则 $OD \perp AC$ ， $PD \perp AC$ ，



由二面角的定义可知，二面角 $P-AC-O$ 的平面角即为 $\angle PDO = 45^\circ$ ，

对于 A， $\triangle PAB$ 中，由于 $PA = PB = 2$ ， $\angle APB = 120^\circ$ ，

则 $PO = 1$ ，

则 $OD = 1$ ，选项 A 正确.

对于 B，选项 B 错误.

对于 C，选项 C 正确.

对于 D，选项 D 错误.

故选：AC.

(多选) 10. (5 分) 设 O 为坐标原点，直线 $y(x-1)$ 过抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点，且与 C 交于 M, N 两点， l 为 C 的准线，则 ()

A. $p = 2$

B. $|MN|$

C. 以 MN 为直径的圆与 l 相切

D. $\triangle OMN$ 为等腰三角形

【解答】解：直线 $y(x-1)$ 过抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点，可得 1，所以 $p = 2$ ，

所以 A 正确；

抛物线方程为： $y^2 = 4x$ ，与 C 交于 M, N 两点，

直线方程代入抛物线方程可得： $3x^2 - 10x + 3 = 0$ ，

$x_M + x_N$ ，

所以 $|MN| = x_M + x_N + p$ ，所以 B 不正确；

M, N 的中点的横坐标：，中点到抛物线的准线的距离为：1，

所以以 MN 为直径的圆与 l 相切，所以 C 正确；

$$3x^2 - 10x + 3 = 0,$$

不妨可得 $x_M = 3$, x_N , $y_M = -2$, y_N ,

$$|OM|, |ON|, |MN|,$$

所以 $\triangle OMN$ 不是等腰三角形, 所以 D 不正确.

故选: AC .

(多选) 11. (5分) 若函数 $f(x) = a \ln x$ ($a \neq 0$) 既有极大值也有极小值, 则 ()

- A. $bc > 0$ B. $ab > 0$ C. $b^2 + 8ac > 0$ D. $ac < 0$

【解答】解: 函数定义域为 $(0, +\infty)$,

且 $f'(x)$,

由题意, 方程 $f'(x) = 0$ 即 $ax^2 - bx - 2c = 0$ 有两个正根, 设为 x_1, x_2 ,

则有 $x_1 + x_2 > 0$, $x_1 x_2 > 0$, $\Delta = b^2 + 8ac > 0$,

$$\therefore ab > 0, ac < 0,$$

$$\therefore ab \cdot ac = a^2 bc < 0, \text{ 即 } bc < 0.$$

故选: BCD .

(多选) 12. (5分) 在信道内传输 0, 1 信号, 信号的传输相互独立. 发送 0 时, 收到 1 的概率为 α ($0 < \alpha < 1$), 收到 0 的概率为 $1 - \alpha$; 发送 1 时, 收到 0 的概率为 β ($0 < \beta < 1$), 收到 1 的概率为 $1 - \beta$. 考虑两种传输方案: 单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送 1 次, 三次传输是指每个信号重复发送 3 次. 收到的信号需要译码, 译码规则如下: 单次传输时, 收到的信号即为译码; 三次传输时, 收到的信号中出现次数多的即为译码 (例如, 若依次收到 1, 0, 1, 则译码为 1) ()

- A. 采用单次传输方案, 若依次发送 1, 0, 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $(1 - \alpha)(1 - \beta)^2$
B. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2$
C. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则译码为 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2 + (1 - \beta)^3$
D. 当 $0 < \alpha < 0.5$ 时, 若发送 0, 则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

【解答】解: 采用单次传输方案, 若依次发送 1, 0, 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为: $(1 - \beta)(1 - \alpha)(1 - \beta) = (1 - \alpha)(1 - \beta)^2$, 故 A 正确;

采用三次传输方案, 若发送 1, 依次收到 1, 0, 1 的概率为: $(1 - \beta)\beta(1 - \beta) = \beta(1 - \beta)^2$, 故 B 正确;

采用三次传输方案, 若发送 1,

则译码为 1 包含收到的信号为包含两个 1 或 3 个 1，

故所求概率为：，故 C 错误；

三次传输方案发送 0，译码为 0 的概率 P_1 ，

单次传输发送 0 译码为 0 的概率 $P_2 = 1 - \alpha$ ，

$$(1 - \alpha)^3$$

$$= (1 - \alpha)(2\alpha^2 - \alpha)$$

$$= (1 - \alpha)\alpha(2\alpha - 1)，$$

当 $0 < \alpha < 0.5$ 时， $P_2 - P_1 < 0$ ，

故 $P_2 < P_1$ ，故 D 正确．

故选：ABD．

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知向量，满足 $\|$ ， $\| = |2|$ ，则 $\| = \underline{\hspace{1cm}}$ ．

【解答】解： $\because \|$ ， $\| = |2|$ ，

$$\therefore \text{，}$$

$$\therefore \text{，} \therefore 3\text{，}$$

$$\therefore \text{.}$$

故答案为：．

14. (5 分) 底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截，截去一个底面边长为 2，高为 3 的正四棱锥，所得棱台的体积为 28．

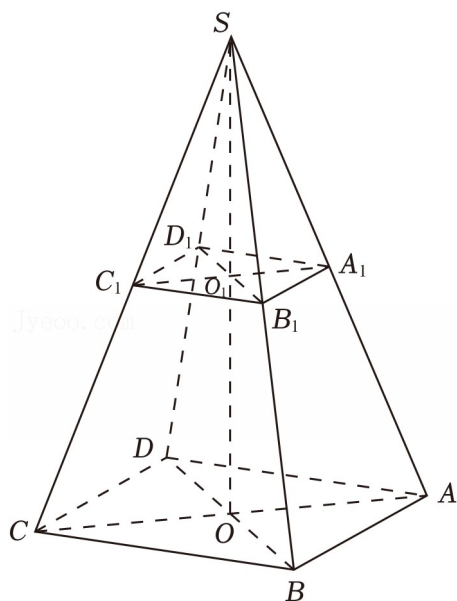
【解答】解：如图所示，根据题意易知 $\triangle SO_1A_1 \sim \triangle SOA$ ，

$$\therefore \text{，又 } SO_1 = 3\text{，}$$

$$\therefore SO = 6\text{，} \therefore OO_1 = 3\text{，又上下底面正方形边长分别为 } 2\text{，} 4\text{，}$$

$$\therefore \text{所得棱台的体积为 } 28\text{.}$$

故答案为：28．



15. (5分) 已知直线 $x - my + 1 = 0$ 与 $\odot C: (x - 1)^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点, 写出满足 “ $\triangle ABC$ 面积为” 的 m 的一个值 2 (或 -2 或或).

【解答】解：由圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 4$ ，可得圆心坐标为 $C(1, 0)$ ，半径为 $r=2$ ，

因为 $\triangle ABC$ 的面积为, 可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin \angle ACB$,

解得 $\sin \angle ACB$, 设 $\angle ACB = \theta$, $\therefore 2\sin\theta\cos\theta$,

可得, $\therefore, \therefore \tan \theta$ 或 $\tan \theta = 2$,

 $\therefore \cos \theta$ 或 $\cos \theta$,

$\therefore$ 圆心到直线 $x - my + 1 = 0$ 的距离 d 或,

∴或,

解得 $m=\pm 1$ 或 $m=\pm 2$.

故答案为：2（或-2或或）.

法二：由题意可知 $\odot C$ 的半径为2，圆心坐标为 $C(1, 0)$ ，

设圆心 C 到直线 $x - my + 1 = 0$ 的距离为 d , 则弦长为 $|AB| = 2$,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = 2d, \text{ 解得 } d^2 \text{ 或 } d^2,$$

$\therefore d$ 或 d ,

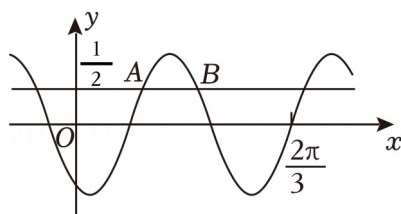
当 d 时, 由点到直线的距离公式可得, 解得 $m = \pm 2$,

当 d 时, 由点到直线的距离公式可得, 解得 $m = \pm$,

综上所述: $m=\pm 2$ 或 $m=\pm 1$.

故答案为：2（或-2或或）.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ，如图，A，B 是直线 y 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点，若 $|AB|$ ，则 $f(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【解答】解：由题意：设 $A(x_1, \quad)$ ， $B(x_2, \quad)$ ，

由 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象可知：

$$f(x_1) = \sin(\omega x_1 + \varphi), \text{ 故,}$$

$$f(x_2) = \sin[\varphi], \text{ 则,}$$

两式相减得：，

由图可知：T，即，解得 $\omega \in (3, 6)$ ，

$$\therefore \omega = 4 + 12(k_2 - k_1), \quad k_2 - k_1 \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \omega = 4, \therefore f(x) = \sin(4x + \varphi),$$

$$\text{又 } f(0) = \sin(\varphi) = 0, \therefore \varphi = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{即 } \varphi = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \therefore f(0) = \sin\varphi < 0,$$

$$\therefore \text{当 } k=2 \text{ 时, } \varphi \text{ 满足条件,}$$

$\therefore$

$$\therefore f(\pi) = \sin(4\pi).$$

故答案为：。

四、解答题：本题共小 6 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$ ，D 为 BC 的中点，且 $AD=1$ 。

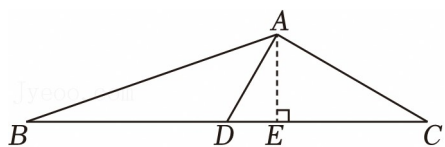
(1) 若 $\angle ADC$ ，求 $\tan B$ ；

(2) 若 $b^2 + c^2 = 8$ ，求 b，c。

【解答】解：(1) D 为 BC 中点，，

则，

过 A 作 $AE \perp BC$ ，垂足为 E ，如图所示：



$\triangle ADE$ 中，，，，解得 $CD=2$ ，

$\therefore BD=2$ ，，

故；

(2) 法一：，

，

$AD=1$ ， $b^2+c^2=8$ ，

则，

$\therefore bccosA = -2$ ①，

，即②，

由①②解得，

$\therefore$ ，

$\therefore bc=4$ ，又 $b^2+c^2=8$ ，

$\therefore b=c=2$ 。

法二，设 $\angle ADC = \alpha$ ，

，

$\cos(\pi - \alpha)$ ，

两式化简整理可得，，

$b^2+c^2=8$ ，

则，

$\triangle ABC$ 面积为， D 为 BC 的中点，

则，解得 $\sin\alpha=1$ ，即，

故 $b=c=2$ 。

18. (12分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， b_n ，记 S_n ， T_n 为 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 的前 n 项和， $S_4=32$ ， $T_3=16$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明：当 $n>5$ 时， $T_n>S_n$ 。

【解答】解：（1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，

S_n, T_n 为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和， $S_4=32, T_3=16$ ，

则，即，解得，

故 $a_n=5+2(n-1)=2n+3$ ；

（2）证明：由（1）可知，，

，

当 n 为偶数时， $n>5$ ，

$T_n = -1+3+\dots+2(n-1) - 3+14+22+\dots+4n+6$

，

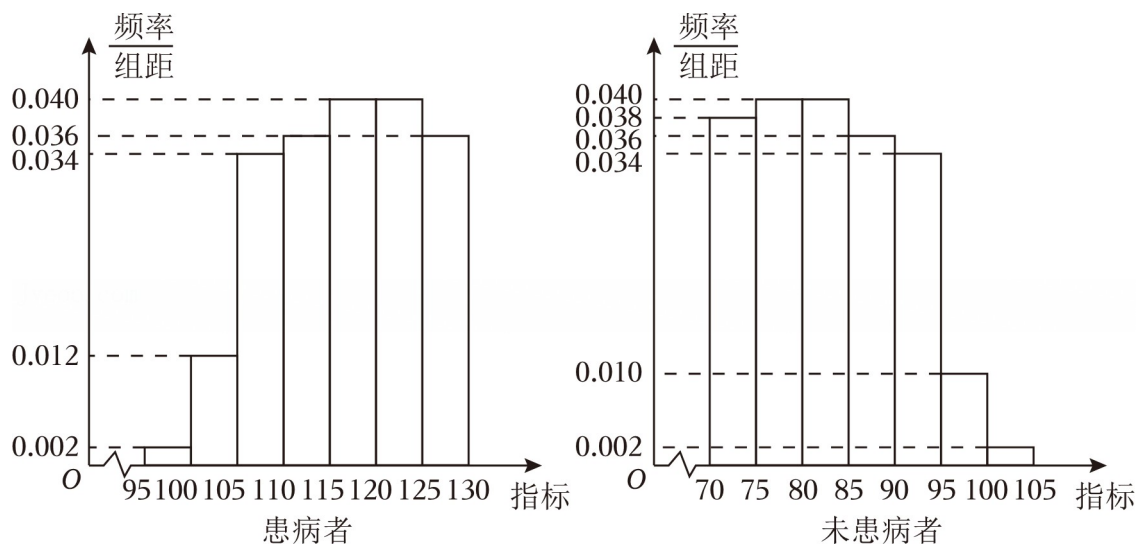
，

当 n 为奇数时， $n>5, T_n=T_{n-1}+b_n$ ，

$T_n - S_n$ ，

故原式得证．

19. （12分）某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异，经过大量调查，得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图：



利用该指标制定一个检测标准，需要确定临界值 c ，将该指标大于 c 的人判定为阳性，小于或等于 c 的人判定为阴性，此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率，记为 $p(c)$ ；误诊率是将未患病者判定为阳性的概率，记为 $q(c)$ ．假设数据在组内均匀分布，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率．

- （1）当漏诊率 $p(c)=0.5\%$ 时，求临界值 c 和误诊率 $q(c)$ ；

(2) 设函数 $f(c) = p(c) + q(c)$. 当 $c \in [95, 105]$, 求 $f(c)$ 的解析式, 并求 $f(c)$ 在区间 $[95, 105]$ 的最小值.

【解答】解: (1) 当漏诊率 $p(c) = 0.5\%$ 时,

则 $(c - 95) \cdot 0.002 = 0.5\%$, 解得 $c = 97.5$;

$q(c) = 0.01 \times 2.5 + 5 \times 0.002 = 0.035 = 3.5\%$;

(2) 当 $c \in [95, 100]$ 时,

$f(c) = p(c) + q(c) = (c - 95) \cdot 0.002 + (100 - c) \cdot 0.01 + 5 \times 0.002 = -0.008c + 0.82 \geq 0.02$,

当 $c \in (100, 105]$ 时, $f(c) = p(c) + q(c) = 5 \times 0.002 + (c - 100) \cdot 0.012 + (105 - c) \cdot 0.002 = 0.01c - 0.98 > 0.02$,

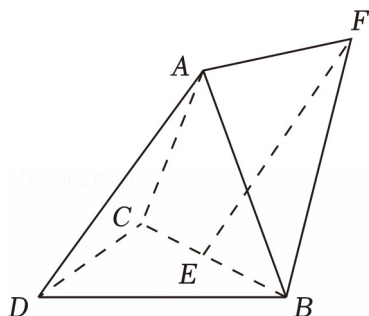
故 $f(c)$,

所以 $f(c)$ 的最小值为 0.02.

20. (12 分) 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $DA = DB = DC$, $BD \perp CD$, $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$, E 为 BC 中点.

(1) 证明 $BC \perp DA$;

(2) 点 F 满足, 求二面角 $D-AB-F$ 的正弦值.



【解答】证明: (1) 连接 AE , DE ,

$\because DB = DC$, E 为 BC 中点.

$\therefore DE \perp BC$,

又 $\because DA = DB = DC$, $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$,

$\therefore \triangle ACD$ 与 $\triangle ABD$ 均为等边三角形,

$\therefore AC = AB$,

$\therefore AE \perp BC$, $AE \cap DE = E$,

$\therefore BC \perp$ 平面 ADE ,

$\because AD \subset$ 平面 ADE ,

$\therefore BC \perp DA$.

(2) 解：设 $DA = DB = DC = 2$,

$\therefore$,

$\therefore AD = 2$,

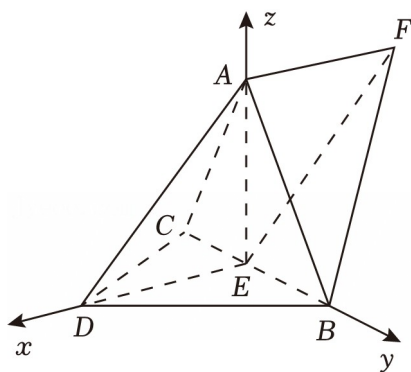
$\therefore AE^2 + DE^2 = 4 = AD^2$,

$\therefore AE \perp DE$,

又 $\because AE \perp BC$, $DE \cap BC = E$,

$\therefore AE \perp$ 平面 BCD ,

以 E 为原点, 建立如图所示空间直角坐标系,



, , , $E(0, 0, 0)$,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore$, , ,

设平面 DAB 与平面 ABF 的一个法向量分别为, ,

则, 令 $x_1 = 1$, 解得 $y_1 = z_1 = 1$,

, 令 $y_2 = 1$, 解得 $x_2 = 0$, $z_2 = 1$,

故 $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 1)$,

设二面角 $D - AB - F$ 的平面角为 θ ,

则 $|\cos \theta|$,

故 $\sin \theta$,

所以二面角 $D - AB - F$ 的正弦值为.

21. (12分) 已知双曲线 C 中心为坐标原点, 左焦点为 $(-2, 0)$, 离心率为.

(1) 求 C 的方程;

(2) 记 C 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点, M 在第

二象限，直线 MA_1 与 NA_2 交于 P ，证明 P 在定直线上。

【解答】解：（1）双曲线 C 中心为原点，左焦点为 $(-2, 0)$ ，离心率为，
则，解得，

故双曲线 C 的方程为；

（2）证明：过点 $(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点，

则可设直线 MN 的方程为 $x=my-4$ ， $M(x_1, y_1)$ ， $N(x_2, y_2)$ ，

记 C 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 ，

则 $A_1(-2, 0)$ ， $A_2(2, 0)$ ，

联立，化简整理可得， $(4m^2 - 1)y^2 - 32my + 48 = 0$ ，

故 $\Delta = (-32m)^2 - 4 \times 48 \times (4m^2 - 1) = 256m^2 + 192 > 0$ 且 $4m^2 - 1 \neq 0$ ，

，，

直线 MA_1 的方程为，直线 NA_2 方程 y ，

故

，

故，解得 $x = -1$ ，

所以 $x_P = -1$ ，

故点 P 在定直线 $x = -1$ 上运动。

22. (12分) (1) 证明：当 $0 < x < 1$ 时， $x - x^2 < \sin x < x$ ；

(2) 已知函数 $f(x) = \cos ax - \ln(1 - x^2)$ ，若 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，求 a 的取值范围。

【解答】(1) 证明：设 $g(x) = x - x^2 - \sin x$ ， $x \in (0, 1)$ ，

则 $g'(x) = 1 - 2x - \cos x$ ， $\therefore g''(x) = -2 + \sin x < 0$ ，

$\therefore g'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，

$\therefore g'(x) < g'(0) = 0$ ，

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，

$\therefore g(x) < g(0) = 0$ ，

即 $x - x^2 - \sin x < 0$ ， $x \in (0, 1)$ ，

$\therefore x - x^2 < \sin x$ ， $x \in (0, 1)$ ，

设 $h(x) = x - \sin x$ ， $x \in (0, 1)$ ，

则 $h'(x) = 1 - \cos x > 0$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

$\therefore h(x) > h(0) = 0, x \in (0, 1)$,

即 $x - \sin x > 0, x \in (0, 1)$,

$\therefore \sin x < x, x \in (0, 1)$,

综合可得: 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 < \sin x < x$;

(2) 解: $\because f(x) = -a \sin ax, \therefore f'(x)$,

且 $f(0) = 0, f'(0) = -a^2 + 2$,

① 若 $f'(0) = 2 - a^2 > 0$, 即时,

易知存在 $t_1 > 0$, 使得 $x \in (0, t_1)$ 时, $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, t_1)$ 上单调递增, $\therefore f(x) > f(0) = 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, t_1)$ 上单调递增, 这显然与 $x=0$ 为函数的极大值点相矛盾, 故舍去;

② 若 $f'(0) = 2 - a^2 < 0$, 即 $a > \sqrt{2}$ 或 $a < -\sqrt{2}$ 时,

存在 $t_2 > 0$, 使得 $x \in (-t_2, t_2)$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-t_2, t_2)$ 上单调递减, 又 $f(0) = 0$,

$\therefore$ 当 $-t_2 < x < 0$ 时, $f(x) > 0, f(x)$ 单调递增;

当 $0 < x < t_2$ 时, $f(x) < 0, f(x)$ 单调递减, 满足 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 符合题意;

③ 若 $f'(0) = 2 - a^2 = 0$, 即 $a = \pm\sqrt{2}$ 时, $\because f(x)$ 为偶函数,

$\therefore$ 只考虑 a 的情况,

此时, $x \in (0,)$ 时,

,

$\therefore f(x)$ 在 $(0,)$ 上单调递增, 与显然与 $x=0$ 为函数的极大值点相矛盾, 故舍去.

综合可得: a 的取值范围为 $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序